

3.2 作业题

注意, 以下题目序号保留了原教材上的编号.

3.2 设 a 是常数, (X, Y) 有联合密度

$$f(x, y) = \begin{cases} ax^2y, & x^2 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求 X, Y 的边缘密度, 并证明 X, Y 不独立.

3.4 设随机向量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} C(R - \sqrt{x^2 + y^2}), & x^2 + y^2 \leq R^2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(1) 求常数 C ;

(2) 当 $R = 2$ 时, 随机向量 (X, Y) 落在以原点为圆心, 以 $r = 1$ 为半径的区域内的概率是多少?

3.5 设随机变量 X 和 Y 独立, X 有概率密度 $f(x)$, Y 有离散分布

$$\mathbb{P}(Y = a_i) = p_i > 0, \quad i = 1, 2, \dots,$$

证明: 若 $a_1, a_2, \dots$ 都不为 0, 则 $Z = XY$ 有密度函数

$$h(z) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{p_i}{|a_i|} f\left(\frac{z}{a_i}\right);$$

若有某个 $a_i = 0$, 则 XY 没有密度函数.

3.7 设 X, Y 都是连续型随机变量, $\mathbb{P}(X = Y) = 0$ 成立吗?

3.8 X, Y 都是连续型随机变量, (X, Y) 是连续型随机向量吗? $X + Y$ 是连续型随机变量吗?

3.15 设随机变量 X, Y 相互独立, X 有分布函数 $F(x)$ 和密度函数 $f(x) = F'(x)$. 如果 $\mathbb{P}(Y > y) = [\mathbb{P}(X > y)]^\beta$, β 是正常数, 计算 $\mathbb{P}(X \geq Y)$.

3.18 设 X, Y 独立, $X \sim \mathcal{E}(\lambda), Y \sim \mathcal{E}(\mu)$, 求 $\min\{X, Y\}, \max\{X, Y\}$ 和 $X + Y$ 的概率密度.

3.22 设 (X, Y) 有联合密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1+xy}{4}, & x, y \in (-1, 1), \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

证明 X^2 与 Y^2 独立, 但是 X, Y 不独立.

T3.2: (1)

$$\int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 ax^2 y \, dy = \int_{-1}^1 ax^2 \cdot \frac{1-x^4}{2} \, dx = a \int_0^1 x^2(1-x^4) \, dx = 1 = a \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{7} \right) \Big|_0^1 = \frac{4}{21} a \Rightarrow a = \frac{21}{4}$$

(2) 边缘密度:

$$f_X(x) = \int_{x^2}^1 \frac{21}{4} x^2 y \, dy = \frac{21}{4} x^2 \cdot \frac{1-x^4}{2} = \frac{21}{8} x^2 (1-x^4), |x| \leq 1$$

$$f_Y(y) = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{21}{4} x^2 y \, dx = \frac{21}{4} y \cdot \frac{2}{3} x^3 \Big|_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} = \frac{7}{2} y^{\frac{5}{2}}, 0 < y < 1$$

(3) 独立吗?

$$f(x,y) \neq f_X(x) f_Y(y), \text{ 所以不独立.}$$

T3.9:

$$f(x,y) = \begin{cases} C(2 - \sqrt{x^2 + y^2}), & x^2 + y^2 \leq 2^2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求C

用极坐标:

$$1 = \int_0^{2\pi} \int_0^2 C(2-r) r \, dr \, d\theta = 2\pi C \left[\frac{2r^2}{2} - \frac{r^3}{3} \right] \Big|_0^2 = 2\pi C \left(\frac{2^3}{2} - \frac{2^3}{3} \right) = 2\pi C \times \frac{2^2}{6} \Rightarrow C = \frac{3}{\pi \cdot 2^2}$$

(2) $P(r \leq 1)$

$$P(r \leq 1) = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{3}{8\pi} (2-r) r \, dr \, d\theta = \frac{3}{8\pi} \times 2\pi \times \int_0^1 (2-r^2) \, dr = \frac{3}{4} \left(1 - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{2}$$

T3.11:

若有密度 $f(x)$, Y 离散, $P(Y=a_i) = p_i$, 则:

$$Z = XY$$

$$\text{若 } a_i \neq 0, \text{ 则 } Y=a_i \text{ 密度为 } \frac{1}{|a_i|} f\left(\frac{z}{a_i}\right).$$

由全概率公式:

$$h(z) = \sum_{i=1}^{\infty} p_i \times \frac{1}{|a_i|} f\left(\frac{z}{a_i}\right)$$

若某个 $a_i = 0$, 则 $P(Z=0) \geq p_i > 0$, 所以 Z 不是连续型, 没有密度函数

T3.17:

不一定成立. 若 (X,Y) 是连续型随机变量, 则同时 X 可测集 A , Y 可测集 B 的概率为 0, 直线 $x=y$ 面积为 0, 所以 $P(X=Y)=0$

但若 X,Y 各自连续, 不满足联合连续, 可得 $P(X=Y) > 0$ (例如 $X=Y$ 服从均匀分布)

所以结论: 不一定成立.

T3.18:

X,Y 各自连续, 不一定联合连续 (例如 $Y=X$ 时联合退化到直线, 不绝对连续).

若 X,Y 都独立且连续, 则 X,Y 连续. 若 X,Y 不独立, 不一定 (例如 $Y=-X$, 则 X,Y 不独立).

所以答案: 不一定成立.

T3.15:

$$X,Y \text{ 独立 } F_X(x) = F_Y(y), f_X(x) = f_Y(y)$$

$$P(Y > y) = [P(X > y)]^e = [1 - F(y)]^e$$

$$\text{所以 } F_Y(y) = 1 - [1 - F(y)]^e$$

$$f_Y(y) = e [1 - F(y)]^{e-1} f(y)$$

$$P(X > y) = \int_{-\infty}^{\infty} [1 - F(y)]^{e-1} f(y) \, dy = \int_{-\infty}^{\infty} [1 - F(y)]^e f(y) \, dy$$

$$\text{令 } u = f(y), \text{ 则 } du = f(y) \, dy$$

$$= e \int_0^1 (1-u)^{e-1} du = e \times \frac{1}{e+1} = \frac{e}{e+1}$$

T3.18:

$$X \sim E(\lambda), Y \sim E(\mu), \text{ 独立.}$$

$$\min(X, Y) \sim E(\lambda + \mu), \text{ 密度 } f_{\min}(t) = (\lambda + \mu) e^{-(\lambda + \mu)t}, t \geq 0.$$

$\max(X, Y)$ 分布函数:

$$F_{\max}(t) = (1 - e^{-\lambda t})(1 - e^{-\mu t})$$

$$f_{\max}(t) = \lambda e^{-\lambda t}(1 - e^{-\mu t}) + \mu e^{-\mu t}(1 - e^{-\lambda t}), t \geq 0.$$

$X + Y$ 密度:

$$f_{X+Y}(t) = \frac{\lambda\mu}{\mu - \lambda} (e^{-\lambda t} - e^{-\mu t}), t \geq 0, \lambda \neq \mu$$

$$\text{若 } \lambda = \mu, \text{ 则 } X + Y \sim \Gamma(2, \lambda) \text{ 密度 } f(t) = \lambda^2 t e^{-\lambda t}.$$

T3.22:

$$f(x, y) = \frac{1+xy}{4}, x, y \in (-1, 1).$$

边缘密度:

$$f_X(x) = \int_{-1}^1 \frac{1+xy}{4} dy = \frac{1}{4} \left(y + \frac{xy^2}{2} \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{4} \times 2 = \frac{1}{2}, |x| < 1.$$

$$\text{同理 } f_Y(y) = \frac{1}{2}.$$

$$\text{所以 } f(x, y) \neq f_X(x) f_Y(y), \text{ 不独立.}$$

$$\text{考虑 } U = X^2, V = Y^2.$$

$$\text{对 } u, v \in (0, 1).$$

$$f_{U,V}(u, v) = \sum_{(x,y): x^2=u, y^2=v} \frac{f(x,y)}{|(x,y)|}.$$

$$\text{四个点 } (\sqrt{u}, \sqrt{v}), (\sqrt{u}, -\sqrt{v}), (-\sqrt{u}, \sqrt{v}), (-\sqrt{u}, -\sqrt{v}).$$

$$\text{每个点 } |J| = \frac{1}{4\sqrt{uv}}.$$

$$\text{且 } f(x,y) = \frac{1+xy}{4}$$

相加:

$$f_{U,V}(u,v) = \frac{1}{4\sqrt{u}\sqrt{v}} \times \left[\frac{1+\sqrt{uv}}{4} + \frac{1-\sqrt{uv}}{4} + \frac{1-\sqrt{uv}}{4} + \frac{1+\sqrt{uv}}{4} \right] = \frac{1}{4\sqrt{uv}} \times \frac{4}{4} = \frac{1}{4\sqrt{uv}}$$

开边密度:

$$f_U(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}}, f_V(v) = \frac{1}{2\sqrt{v}}.$$

$$\text{所以 } f_{U,V}(u,v) = f_U(u) f_V(v). \checkmark$$

T3.24:

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} U(0,1).$$

$$\text{排序 } D = X_{(n)} - X_{(1)}.$$

设 $(X_{(1)}, X_{(n)})$ 联合密度:

$$f_{(1),(n)}(u,v) = n(n-1)(u-v)^{n-2}, 0 < u < v < 1$$

令 $p = v - u, u = u$. 则 Jacobian 行列式:

$$f_{u,p}(u,p) = n(n-1) p^{n-2}, 0 < u < 1-p, 0 < p < 1.$$

对 u 积分:

$$f_D(p) = \int_0^{1-p} n(n-1) p^{n-2} du = n(n-1) p^{n-2} (1-p), 0 < p < 1.$$

3.29 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 都在 $(0, 1)$ 上均匀分布, 求极差 $R = X_{(n)} - X_{(1)}$ 的概率密度.

3.34 一个售票处有两个窗口, 顾客到达后在哪个窗口购票是等可能的. 设 1 小时内前来购票人数 X 服从泊松分布 $Pois(\lambda)$.

(1) 求 1 小时内, 窗口甲有人购票但是窗口乙无人购票的概率;

(2) 在 1 小时内, 已知有人购票和窗口乙无人购票的条件下, 求窗口甲有 2 人购票的概率.

3.38 设一昆虫有 N 只后代, 每只后代昆虫的寿命是相互独立的, 假设都服从参数是 β 的指数分布, 又假设 N 服从几何分布 $\mathbb{P}(N = n) = q^{n-1}p (n \geq 1)$, 并且和后代昆虫的寿命独立.

(1) 求这 N 只昆虫中寿命最长的那只虫的寿命的概率分布;

(2) 求这 N 只昆虫中寿命最短的那只虫的寿命的概率分布.

3.45 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 都在 $(0, 1)$ 上均匀分布, $y \in (0, 1)$.

(1) 在条件 $X_{(n)} = y$ 下, 求 $X_{(1)}$ 的条件密度;

(2) 在条件 $X_{(n)} = y$ 下, 求 $(X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n-1)})$ 的条件密度.

3.48 设 $X \sim \mathcal{E}(1), Y \sim \mathcal{E}(1), X, Y$ 独立, $U = X^2 + Y^2, V = X^2/Y^2$, 求 (U, V) 的联合密度.

T3.34:

$$(1) P(X \geq 1, \text{全甲}) = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \left(\frac{1}{2}\right)^k = e^{-\lambda} (e^{\frac{\lambda}{2}} - 1)$$

$$(2) P(B) = e^{-\lambda} \times \frac{\lambda^2}{2!} \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ P(A) = e^{-\lambda} \times (e^{\frac{\lambda}{2}} - 1) \Rightarrow P(B|A) = \frac{\lambda^2 / 8 \times e^{-\lambda}}{e^{-\lambda} (e^{\frac{\lambda}{2}} - 1)} = \frac{\lambda^2}{8(e^{\frac{\lambda}{2}} - 1)}$$

T3.38:

(1) 最长寿命 n 的分布函数: 给定 $N=n$.

$$F_{n|N=n}(t) = (1 - e^{-\beta t})^n$$

$$\Rightarrow F_{n|t} = \sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1} p (1 - e^{-\beta t})^n = \frac{p(1 - e^{-\beta t})}{1 - q(1 - e^{-\beta t})}$$

化简: 分母 $1 - q + q \cdot e^{-\beta t} = p + q \cdot e^{-\beta t}$

从而: $F_{n|t} = \frac{p(1 - e^{-\beta t})}{p + q e^{-\beta t}}$

(2) 给定 $N=n$.

$$P(L > t | N=n) = (e^{-\beta t})^n = e^{-n\beta t}$$

所以: $P(L > t) = \sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1} p \times e^{-n\beta t} = \frac{p e^{-\beta t}}{1 - q e^{-\beta t}}$

因此: $F_L(t) = 1 - \frac{p e^{-\beta t}}{1 - q e^{-\beta t}}$

T3.43:

(1) 已知 $(X_{(1)}, X_{(n)})$ 的联合密度:

$$f_{(1), (n)}(u, v) = n(n-1)(v-u)^{n-2}, 0 < u < v < 1$$

X_n 边缘密度: $f_{(n)}(v) = n v^{n-1}$

$$\therefore f_{(1), (n)}(u|y) = \frac{n(n-1)(y-u)^{n-2}}{n y^{n-1}} = \frac{(n-1)(y-u)^{n-2}}{y^{n-1}}, 0 < u < y$$

(2) 给定 $X_{(n)} = y, (X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n-1)})$ 的条件分布:

相当于在 $[0, y]$ 上 $n-1$ 个独立 $U(0, y)$ 变量的次序统计量, 因为给定最大值 y , 其余 $n-1$ 个独立变量 $U(0, y)$.

T3.48:

$X, Y \stackrel{i.i.d.}{\sim} \varepsilon(1)$, 即 $f_X(x) = e^{-x}, x > 0$, 同理 Y .

令 $u = X^2/Y^2, v = X^2/Y^2$

设 $x = \sqrt{u} \cdot \cos \theta$, $y = \sqrt{u} \cdot \sin \theta$.

改用: 令 $A = x^2$, $B = y^2$.

求 (A, B) 联合密度.

$x = \sqrt{a}$, $y = \sqrt{b}$ Jacobian: $J = \frac{1}{4\sqrt{ab}}$

所以 $f_{A,B}(a,b) = e^{-\sqrt{a}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{a}} \cdot e^{-\sqrt{b}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{b}}, a, b > 0$.

即: $f_{A,B}(a,b) = \frac{1}{4\sqrt{ab}} e^{-(\sqrt{a} + \sqrt{b})}$.

令 $u = A+B$, $v = A/B$.

则: $A = \frac{uv}{1+v}$, $B = \frac{u}{1+v}$.

Jacobian:

$$\frac{\partial(A,B)}{\partial(u,v)} = \frac{u}{(1+v)^2}$$

所以: $f_{u,v}(u,v) = f_{A,B}\left(\frac{uv}{1+v}, \frac{u}{1+v}\right) \times \frac{u}{(1+v)^2}$

代入:

$$\sqrt{a} = \sqrt{\frac{uv}{1+v}}, \quad \sqrt{b} = \sqrt{\frac{u}{1+v}}$$

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{u} \times \left(\sqrt{\frac{v}{1+v}} + \frac{1}{\sqrt{1+v}} \right) = \sqrt{u} \times \frac{\sqrt{v+1}}{\sqrt{1+v}}$$

$$\text{且 } \sqrt{ab} = \sqrt{\frac{uv}{1+v} \times \frac{u}{1+v}} = \frac{u\sqrt{v}}{1+v}$$

所以:

$$f_{u,v}(u,v) = \frac{1}{4 \frac{u\sqrt{v}}{1+v}} \times e^{-\sqrt{u} \times \frac{\sqrt{v+1}}{\sqrt{1+v}}} \times \frac{u}{(1+v)^2}$$

化简:

$$f_{u,v}(u,v) = \frac{1}{4\sqrt{v}} \times \frac{1+v}{u\sqrt{v}} \times \frac{u}{(1+v)^2} \times e^{-\sqrt{u} \times \frac{\sqrt{v+1}}{\sqrt{1+v}}}$$

check:

$$\frac{1}{4\sqrt{b}} = \frac{1+v}{4u\sqrt{v}}$$

乘上 Jacobian $\Rightarrow \frac{1}{4\sqrt{v}(1+v)}$

所以:

$$f_{u,v}(u,v) = \frac{1}{4\sqrt{v}(1+v)} \times e^{-\sqrt{u} \times \frac{\sqrt{v+1}}{\sqrt{1+v}}}, u > 0, v > 0$$